பாக்டீரியங்களில் ஒவ்வொரு கசையிழையும் ஒரே ஒரு நுண்ணிழையால் மட்டுமே ஆனது. கசையிழைகள் இடப்பெயர்ச்சிக்கு உதவுகின்றன. கசையிழைகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் அமைவிடத்தின் அடிப்படையில் பல்வேறு வகையான பாக்டீரியங்கள் உள்ளன (படம் 1.8).

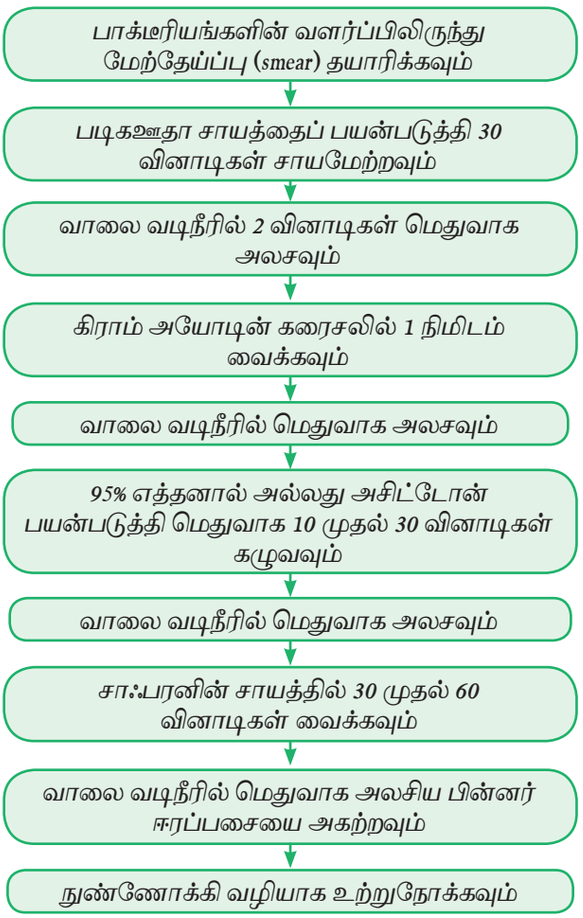
ஃபிம்ரியெ (Fimbriae) அல்லது நுண் சிலும்புகள் (Pili)

கிராம் எதிர் பாக்டீரியங்களின் (எடுத்துக்காட்டு: *எண்டிரோபாக்டீரியம்*) செல்சுவரின் மேற்புறத்தில் மயிரிழை போன்ற நீட்சிகள் காணப்படுகின்றன. இவை நுண் சிலும்புகள் அல்லது ஃபிம்ரியெ எனப்படும். இவை *0.2* முதல் *20* μm நீளத்தையும் *0.025* μm விட்டத்தையும் உடையன. இயல்பான நுண்சிலும்புகளைத் தவிர பாக்டீரியங்களின் இணைவிற்கு உதவி செய்யும் சிறப்புவகையான பாலியல் நுண்சிலும்புகளும் (*Sex pili*) காணப்படுகின்றன.

1.4.4 கிராம் சாயமேற்றும் முறை

1884 ஆம் ஆண்டு டென்மார்க் நாட்டைச் சார்ந்த மருத்துவரான **கிறிஸ்டியன் கிராம்** என்பவர் பாக்டீரியங்களை வேறுபடுத்தும் சாயமேற்றும் முறையை முதன்முதலில் உருவாக்கினார். இது ஒரு வேறுபடுத்தும் சாயமேற்றும் முறையாகும். இம்முறையில் பாக்டீரியங்களை கிராம் நேர் (கிராம் சாயமேற்கும்), கிராம் எதிர் (கிராம் சாயமேற்காத) என இரண்டு வகைகளாக வகைப்படுத்தினார். கிராம் சாயமேற்றும் செய்முறையில் உள்ள படிநிலைகள் படம் *1.10*-ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. கிராம் நேர் பாக்டீரியங்கள் படிக ஊதா சாயத்தைத் தமக்குள் தக்கவைத்துக் கொண்டு அடர்ஊதாநிறத்தில் தோன்றுகின்றன. கிராம் எதிர் வகை பாக்டீரியங்கள் படிக ஊதா சாயத்தை ஏற்பதில்லை. பின்னர் சாஃபரானின் சாயத்தினைப் பயன்படுத்தி மாற்று சாயமேற்றம் செய்யும் பொழுது நுண்ணோக்கியில் காணும்போது சிவப்பு நிறத்தில் தோன்றுகின்றன.

பொதுவாக கிராம் நேர் பாக்டீரியங்களின் செல் சுவரில் குறிப்பிட்ட அளவு டெக்காயிக் அமிலம் மற்றும் டெக்யூரானிக் அமிலம் காணப்படுகின்றன. அத்துடன் கூடுதலாக பாலிசாக்கரைடு மூலக்கூறுகளும் காணப்படுகின்றன. கிராம் எதிர் பாக்டீரியங்களின் செல் சுவரில் காணப்படும் பெப்டிடோகிளைக்கான் அடுக்கிற்கு வெளியே மூன்று பகுதிப்பொருட்கள் காணப்படுகின்றன. *1.* லிப்போபுரோதம் *2.* வெளிச்சவ்வு *3.* லிப்போபாலிசாக்கரைட் மூலக்கூறுகள் காணப்படுகின்றன. செல்சுவரின் வேறுபட்ட அமைப்பு, மற்றும் அதன் கூறுபொருட்கள் கிராம் சாயமேற்கும் முறையின் முடிவில் வேறுபாட்டைக் காட்டுவதற்கு முக்கியக் காரணமாகின்றன. கிராம் நேர், எதிர் பாக்டீரியங்களுக்கு இடையேயுள்ள வேறுபாடுகள் அட்டவணை *1.6*-ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



படம்: 1.10: கிராம் சாயமேற்றும் முறையின் படிநிலைகள்

மேக்னடோசோம்கள் என்றால் என்ன?

அக்குவாஸ்பைரில்லம் மேக்னடோடேக்டிகம் எனும் பாக்டீரியத்தினுள் *40* முதல் *50* மேக்னடைட் (Fe_3O_4) துகள்கள் சேர்ந்து சங்கிலிகளாக காணப்படுகின்றன. இவை மேக்னடோசோம்கள் எனப்படுகின்றன. பாக்டீரியங்கள் இந்த மேக்னடோசோம்களைப் பயன்படுத்தி ஊட்டச்சத்து மிகுந்த படிமங்களை எளிதில் கண்டறிகின்றன.

1.4.5 பாக்டீரியங்களின் வாழ்வியல் செயல்கள்

சுவாசித்தல்

பாக்டீரியங்களில் இரண்டு வகையான சுவாசித்தல் நிகழ்வுகள் காணப்படுகிறது. (*1*) காற்று சுவாசித்தல் (*2*) காற்றுணா சுவாசித்தல்

11th_BIO-BOTANY_CH 01-TM.indd 14 5/17/2020 11:47:12 PM